

Tarea 1

UEA: Modelación Matemática I

Autor: Alejandro Cruz López

Ejercicio 1. Considérese el modelo logístico

$$\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K}\right),$$

donde $r > 0$ es la tasa de crecimiento intrínseco y $K > 0$ la capacidad de carga.

a) **Análisis geométrico.** Sea $f(N) = rN(1 - N/K)$. Los equilibrios satisfacen $f(N) = 0$:

$$N^* = 0, \quad N^* = K.$$

El signo de f en los intervalos pertinentes es:

$$0 < N < K \Rightarrow f(N) > 0, \quad N > K \Rightarrow f(N) < 0.$$

Luego las soluciones con $N_0 \in (0, K)$ son crecientes y las de $N_0 > K$ son decrecientes; ambas familias convergen a K .

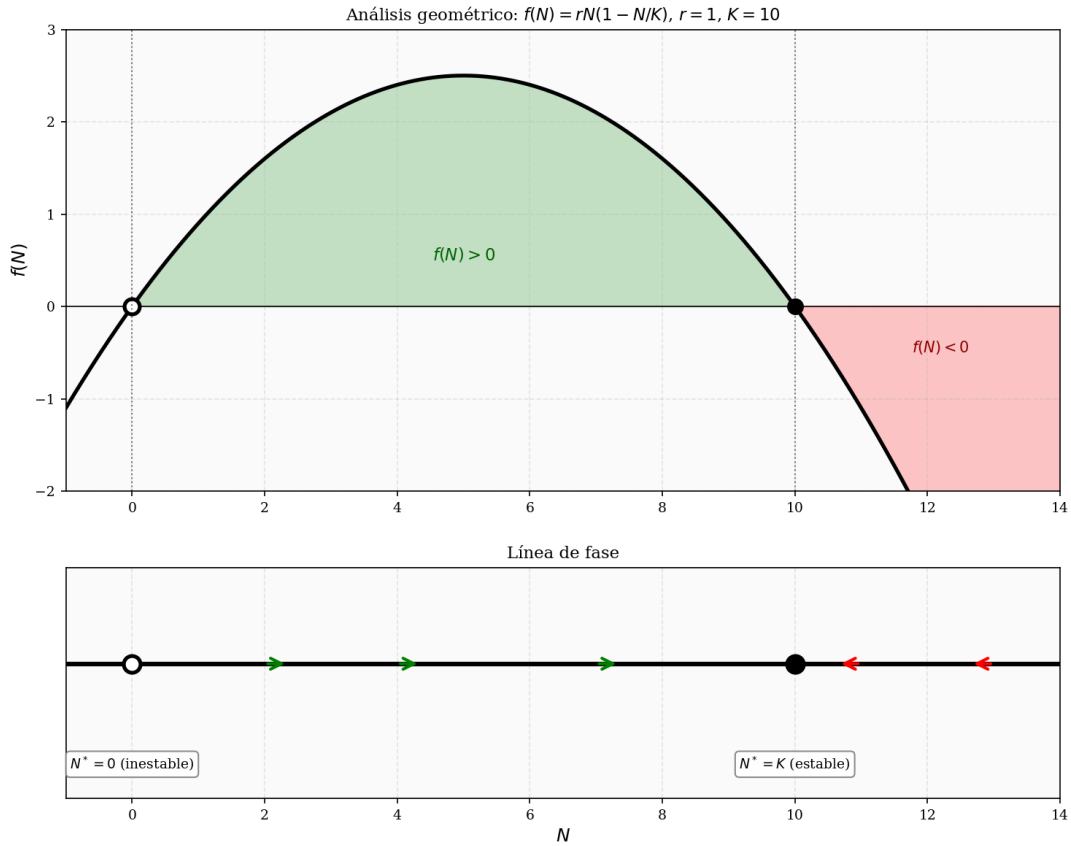


Figura 1: Arriba: gráfica de $f(N)$ con análisis de signo. Abajo: línea de fase del modelo logístico.

b) **Solución analítica.** La ecuación es separable. Con $f(N) = N(K - N)/K$, se tiene

$$\int \frac{K}{N(K - N)} dN = \int r dt.$$

Por fracciones parciales, $\frac{K}{N(K - N)} = \frac{1}{N} + \frac{1}{K - N}$, de donde

$$\ln \left| \frac{N}{K - N} \right| = rt + C \implies \frac{N}{K - N} = Ce^{rt}.$$

Con $N(0) = N_0$ se obtiene $C = N_0/(K - N_0)$, y despejando:

$$N(t) = \frac{K}{1 + \frac{K - N_0}{N_0} e^{-rt}}.$$

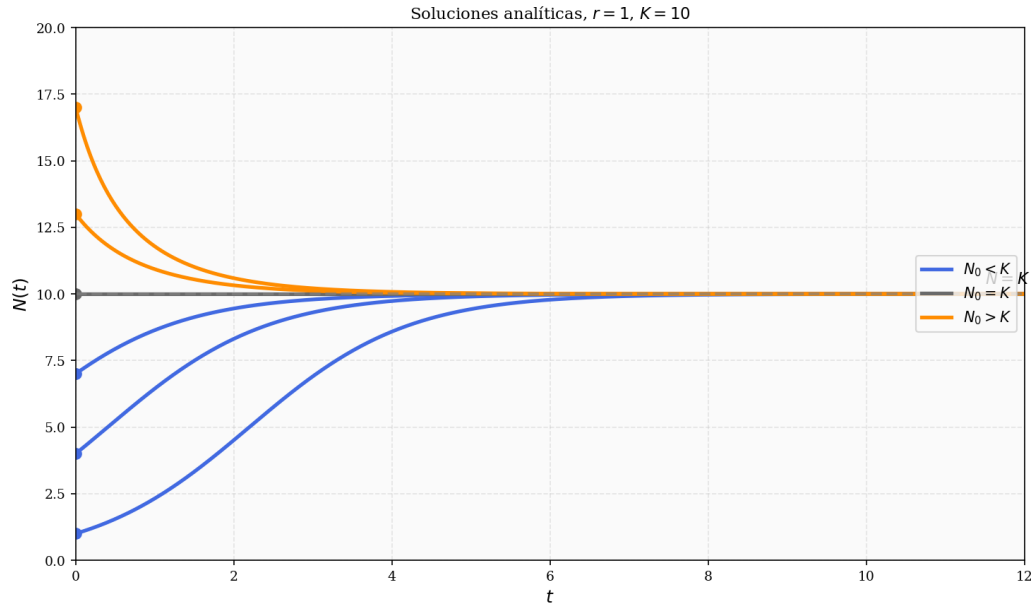


Figura 2: Soluciones $N(t)$ para distintos valores de N_0 con $r = 1$, $K = 10$.

c) **Linealización.** Se tiene $f'(N) = r - 2rN/K$. En los equilibrios:

$$f'(0) = r > 0 \implies N^* = 0 \text{ es inestable,}$$

$$f'(K) = r - 2r = -r < 0 \implies N^* = K \text{ es asintóticamente estable.}$$

d) **Límites.** De la solución explícita y $\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-rt} = 0$:

$$N_0 \in (0, K) : \quad \lim_{t \rightarrow \infty} N(t) = K, \quad N_0 \in (K, \infty) : \quad \lim_{t \rightarrow \infty} N(t) = K.$$

- e) **Comparación.** Los tres métodos son consistentes: el análisis geométrico predice convergencia a K para $N_0 > 0$; la solución analítica lo confirma; la linealización clasifica $N^* = K$ como estable y $N^* = 0$ como inestable.
- f) **Interpretación biológica.** $N^* = 0$ es inestable: cualquier población positiva, por pequeña que sea, no permanece cerca de cero. $N^* = K$ es la capacidad de carga del ambiente; toda población positiva converge a ella. Si $0 < N_0 < K$ la población crece en forma sigmoideal; si $N_0 > K$ decrece monótonamente. En ambos casos el sistema alcanza el mismo estado estacionario.
-

Ejercicio 2. Considérese el problema con valor inicial

$$\frac{dQ}{dt} = -kQ + I, \quad Q(0) = Q_0, \quad k, I > 0 \text{ (constantes).}$$

- a) **Punto de equilibrio.** $f(Q) = -kQ + I = 0 \Rightarrow$

$$Q^* = \frac{I}{k}.$$

- b) **Estabilidad por linealización.** $f'(Q) = -k < 0$ para todo Q , luego

$$Q^* = \frac{I}{k} \text{ es asintóticamente estable.}$$

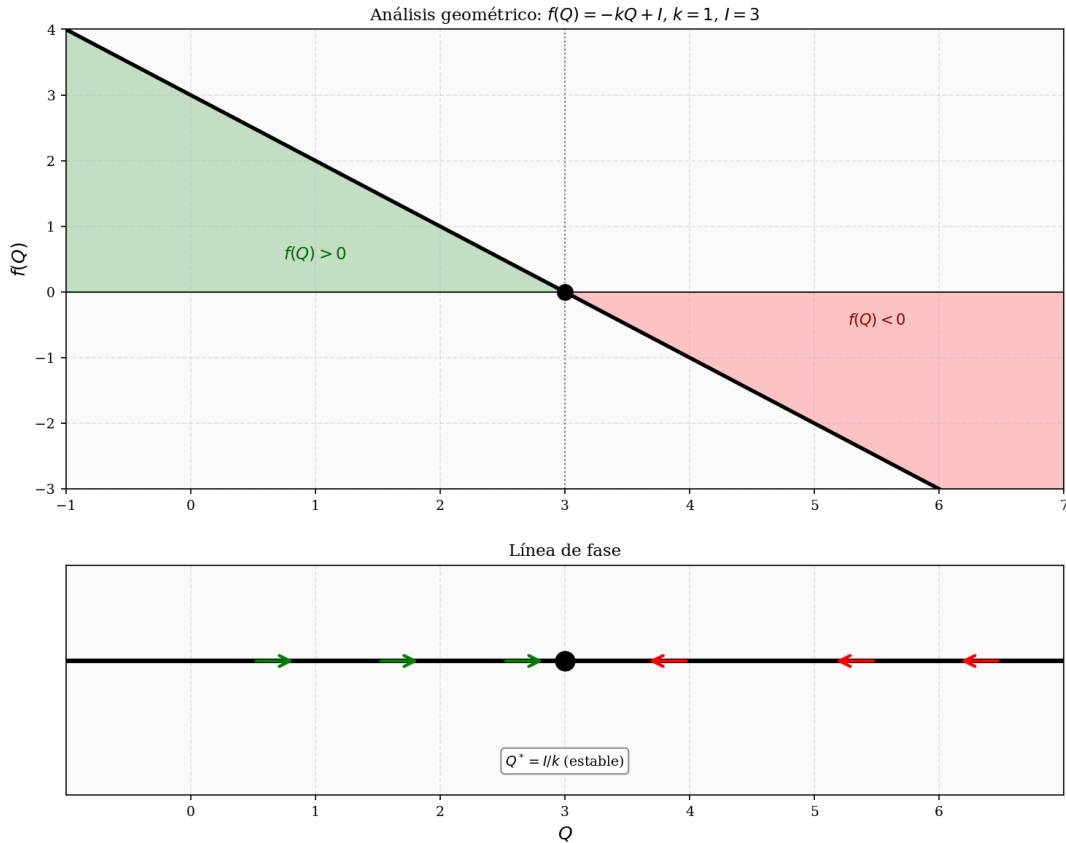


Figura 3: Arriba: gráfica de $f(Q) = -kQ + I$ con análisis de signo. Abajo: línea de fase; el único equilibrio $Q^* = I/k$ es estable.

c) **Solución analítica.** La ecuación es lineal de primer orden. Con factor integrante e^{kt} :

$$\frac{d}{dt}[Q e^{kt}] = I e^{kt} \implies Q(t) = \frac{I}{k} + \left(Q_0 - \frac{I}{k}\right) e^{-kt}.$$

$$Q(t) = \frac{I}{k} + \left(Q_0 - \frac{I}{k}\right) e^{-kt}.$$

d) **Límites.** Como $k > 0$, se tiene $\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-kt} = 0$, por lo tanto

$$Q_0 \in \left(0, \frac{I}{k}\right) : \lim_{t \rightarrow \infty} Q(t) = \frac{I}{k}, \quad Q_0 \in \left(\frac{I}{k}, \infty\right) : \lim_{t \rightarrow \infty} Q(t) = \frac{I}{k}.$$

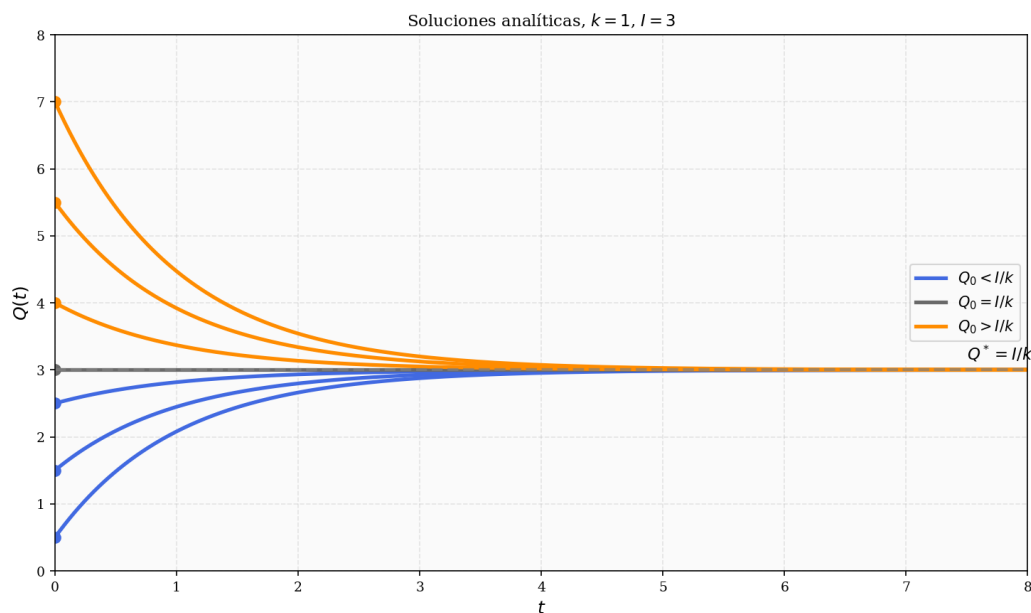


Figura 4: Soluciones $Q(t)$ para distintos Q_0 con $k = 1$, $I = 3$, $Q^* = 3$.

- e) **Concordancia.** El análisis geométrico muestra que $f(Q) > 0$ para $Q < I/k$ y $f(Q) < 0$ para $Q > I/k$, prediciendo convergencia a Q^* . La linealización lo confirma. La solución analítica lo verifica explícitamente. Los tres métodos son consistentes.
- f) **Interpretación química.** $Q(t)$ representa la cantidad de una sustancia en un reactor o compartimento; I es la tasa de entrada (fuente constante) y k la tasa de degradación o eliminación proporcional a la cantidad presente. El equilibrio $Q^* = I/k$ es el balance dinámico entre entrada y salida. Independientemente de la cantidad inicial, el sistema converge a ese balance.

Ejercicio 3. Para cada una de las siguientes ecuaciones autónomas se obtiene toda la información disponible sobre el comportamiento de las soluciones.

a) $\frac{dy}{dt} = 3y - 2$.

Equilibrios. $f(y) = 3y - 2 = 0 \Rightarrow y^* = 2/3$ (único).

Estabilidad. $f'(y) = 3 > 0$, luego $y^* = 2/3$ es **inestable**.

Análisis de signo.

$$y > \frac{2}{3} \Rightarrow f(y) > 0 \quad (\text{crece hacia } +\infty), \quad y < \frac{2}{3} \Rightarrow f(y) < 0 \quad (\text{decrece hacia } -\infty).$$

Solución analítica. La ecuación es separable (o lineal). Separando:

$$\frac{dy}{3y - 2} = dt \Rightarrow \frac{1}{3} \ln |3y - 2| = t + C.$$

Con $y(0) = y_0$:

$$y(t) = \frac{2}{3} + \left(y_0 - \frac{2}{3}\right) e^{3t}.$$

Límites.

$$y_0 > \frac{2}{3} : \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = +\infty, \quad y_0 < \frac{2}{3} : \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = -\infty, \quad y_0 = \frac{2}{3} : y(t) = \frac{2}{3} \forall t.$$

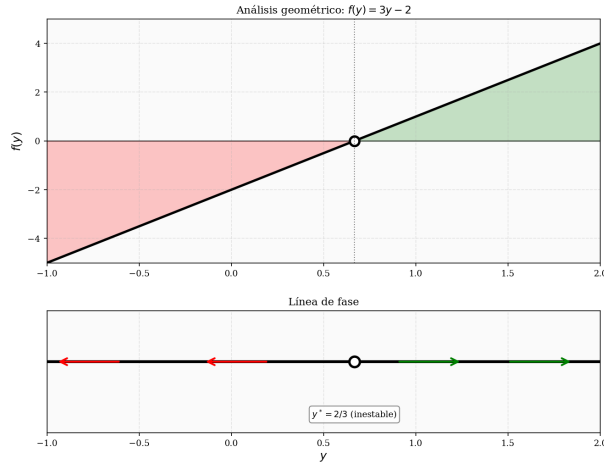


Figura 5: Análisis geométrico y línea de fase, $f(y) = 3y - 2$.

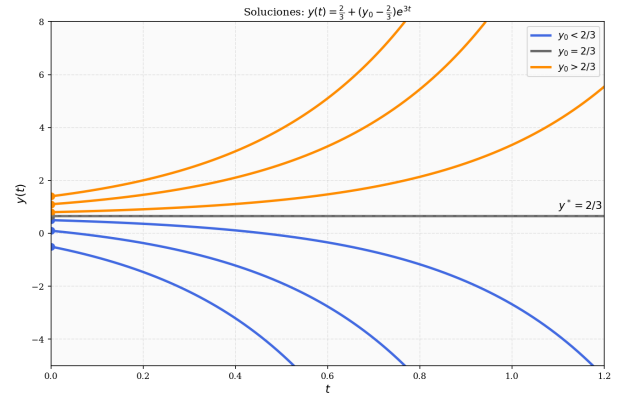


Figura 6: Soluciones $y(t)$ para distintos y_0 .

b) $\frac{dy}{dt} = y(3y - 15) = 3y(y - 5).$

Equilibrios. $f(y) = 3y(y - 5) = 0 \Rightarrow y^* = 0$ y $y^* = 5$.

Estabilidad. $f'(y) = 6y - 15$.

$$f'(0) = -15 < 0 \Rightarrow y^* = 0 \text{ es asintóticamente estable,}$$

$$f'(5) = 15 > 0 \Rightarrow y^* = 5 \text{ es inestable.}$$

Análisis de signo.

$$y < 0 : f(y) > 0, \quad 0 < y < 5 : f(y) < 0, \quad y > 5 : f(y) > 0.$$

Solución analítica. Por fracciones parciales con $\frac{1}{y(3y-15)} = -\frac{1}{15y} + \frac{1}{5(3y-15)}$:

$$\frac{1}{15} \ln \left| \frac{3y-15}{y} \right| = t + C \Rightarrow \frac{3y-15}{y} = C e^{15t}.$$

Con $y(0) = y_0$:

$$y(t) = \frac{5y_0}{y_0 - (y_0 - 5)e^{15t}}.$$

Límites. Para $y_0 \in (-\infty, 5) \setminus \{0\}$: $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = 0$. Para $y_0 > 5$ existe $t^* = \frac{1}{15} \ln \frac{y_0}{y_0 - 5} > 0$ tal que $y(t) \rightarrow +\infty$ cuando $t \rightarrow t^{*-}$ (explosión en tiempo finito).

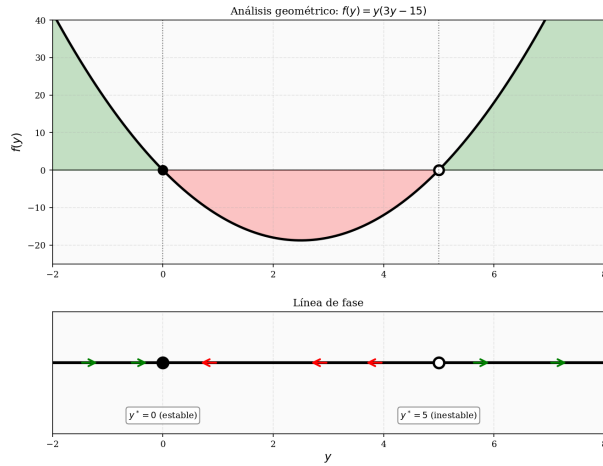


Figura 7: Análisis geométrico y línea de fase, $f(y) = y(3y - 15)$.

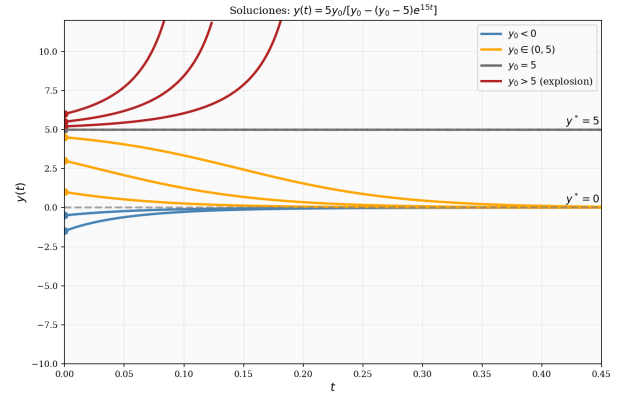


Figura 8: Soluciones $y(t)$: convergencia a 0 para $y_0 < 5$; explosión en tiempo finito para $y_0 > 5$.

c) $\frac{dy}{dt} = 2y \left(1 - \frac{y}{5}\right)$.

Esta es la ecuación logística con $r = 2$ y $K = 5$.

Equilibrios. $y^* = 0$ e $y^* = 5$.

Estabilidad. $f'(y) = 2 - 4y/5$.

$$f'(0) = 2 > 0 \implies y^* = 0 \text{ inestable}, \quad f'(5) = 2 - 4 = -2 < 0 \implies y^* = 5 \text{ asintóticamente estable.}$$

Análisis de signo.

$$0 < y < 5 : f(y) > 0 \quad (\text{creciente}), \quad y > 5 : f(y) < 0 \quad (\text{decreciente}).$$

Solución analítica. Por el inciso b) del Ejercicio 1 (con $r = 2$, $K = 5$):

$$y(t) = \frac{5}{1 + \frac{5 - y_0}{y_0} e^{-2t}}.$$

Límites.

$$y_0 \in (0, 5) \cup (5, \infty) : \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = 5.$$

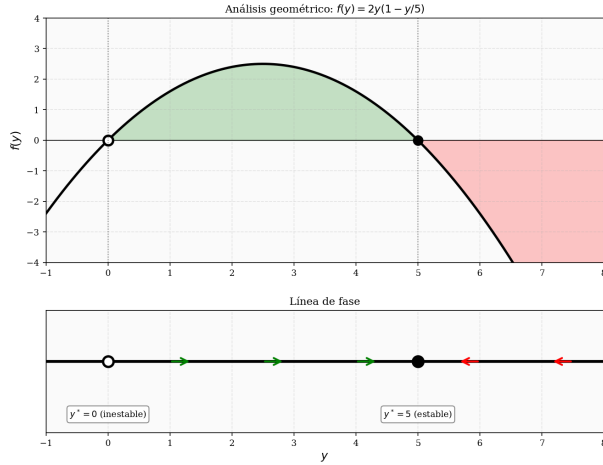


Figura 9: Análisis geométrico y línea de fase, $f(y) = 2y(1 - y/5)$.

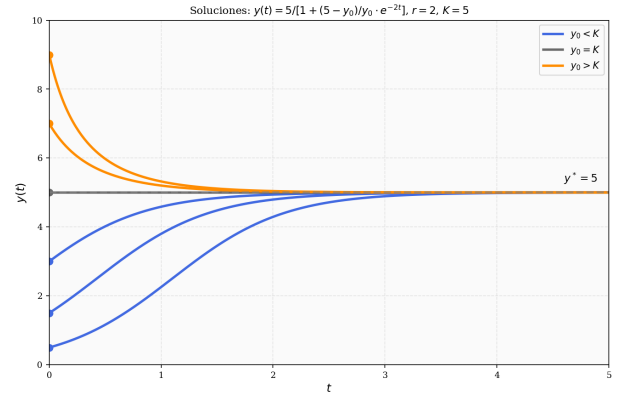


Figura 10: Soluciones $y(t)$: todas las trayectorias positivas convergen a $y^* = 5$.

Ejercicio 4. Considérese el sistema

$$\frac{dA}{dt} = -kA, \quad \frac{dB}{dt} = kA, \quad A(0) = A_0, \quad B(0) = 0, \quad k > 0.$$

a) **Solución del sistema.** La primera ecuación es separable:

$$A(t) = A_0 e^{-kt}.$$

Sustituyendo en la segunda:

$$\frac{dB}{dt} = kA_0 e^{-kt} \implies B(t) = \int_0^t kA_0 e^{-k\tau} d\tau = A_0(1 - e^{-kt}).$$

Se verifica $B(0) = 0$. ✓

$$\boxed{A(t) = A_0 e^{-kt}, \quad B(t) = A_0(1 - e^{-kt}).}$$

b) **Conservación.**

$$A(t) + B(t) = A_0 e^{-kt} + A_0(1 - e^{-kt}) = A_0 = \text{cte.}$$

c) **Límites.** Como $k > 0$:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} A(t) = A_0 \cdot 0 = 0, \quad \lim_{t \rightarrow \infty} B(t) = A_0 \cdot 1 = A_0.$$

La totalidad del material A se transforma en B .

d) Gráficas.

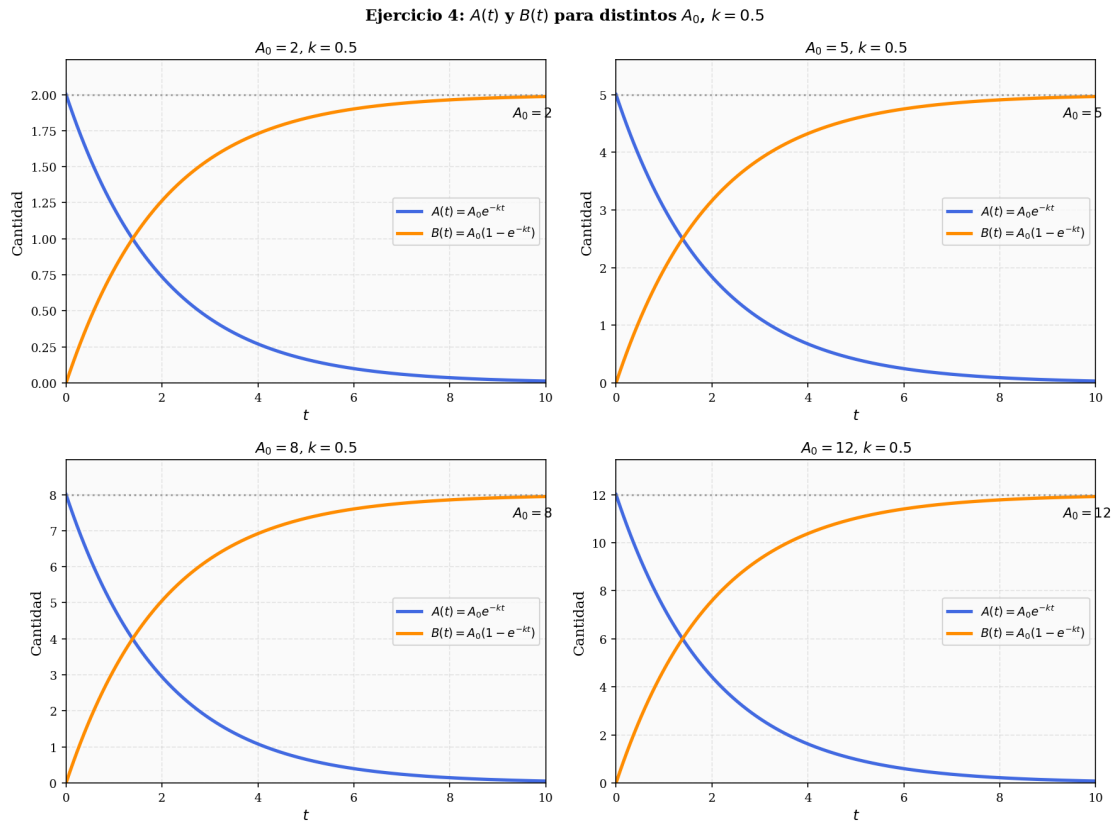


Figura 11: $A(t)$ (azul) y $B(t)$ (naranja) para distintos A_0 con $k = 0,5$. La línea punteada indica A_0 ; nótese que $A(t) + B(t) = A_0$ es constante.